

Compte rendu du TP2

1- Le protocole Address Resolution Protocol (ARP) est un protocole qui permet d'obtenir l'adresse MAC associée à une adresse IP (une machine cherche l'adresse MAC d'une machine dont elle connaît l'adresse IP).

2- Pour afficher le cache ARP de la Vm Ubuntu : `ip n` ; `ip -4 n`

```
administrateur@rt-mv:~$ ip n
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:fc:19:ac REACHABLE
administrateur@rt-mv:~$ ip -4 n
192.31.25.1 dev enp0s3 lladdr 08:00:27:fc:19:ac REACHABLE
```

Ces lignes représentent les adresses IP des hôtes du réseau local associée à son adresse MAC

3- Pour afficher le cache ARP de la Vm Windows : `arp -a`

```
C:\Users\admin>arp -a

Interface : 192.31.25.13 --- 0x9
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.31.25.1         08-00-27-fc-19-ac   dynamique
    192.31.25.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
    224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
    224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
    239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
    255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
```

Ces lignes représentent les adresses IP des hôtes du réseau local associée à leurs adresses MAC respectives

4- Pour vider le cache ARP de la Vm Ubuntu : `ip neighbour flush dev enp0s3` ou `ip n f dev enp0s3`

5- Pour vider le cache ARP de la Vm Windows : `arp -d`

Analyse de trames ARP et ICMP :

1. Commande du filtre : `arp || icmp`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
136	2.361300	192.31.25.12	192.31.25.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0
137	2.361379	192.31.25.1	192.31.25.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0
162	2.621229	PcsCompu_8e:a5:20	PcsCompu_fc:19:ac	ARP	60	Who has 192.31.25.1? Tell 1
163	2.621251	PcsCompu_fc:19:ac	PcsCompu_8e:a5:20	ARP	42	192.31.25.1 is at 08:00:27:

2. Dessin de l'encapsulation des trames :

*ICMP(requête) :
ETH | IP | ICMP

ETH	IP	ICMP
@MAC destination : 08:00:27:fc:19:ac	@IP source : 192.31.25.12	Type : 0x0800
@MAC source : 08:00:27:8e:a5:20	@IP de destination :192.31.25.1	

ETH :

@MAC destination : 08:00:27:fc:19:ac

@MAC source : 08:00:27:8e:a5:20

IP :

@IP source : 192.31.25.12

@IP de destination :192.31.25.1

ICMP :

Type : 0x0800

*ICMP(réponse) :

ETH | IP | ICMP

ETH	IP	ICMP
@MAC de destination : 08:00:27:8e:a5:20	@IP source :192.31.25.1	Type : 0x0800
@ MAC source : 08:00:27:fc:19:ac	@IP de destination :192.31.25.12	

ETH :

@MAC de destination : 08:00:27:8e:a5:20

@ MAC source : 08:00:27:fc:19:ac

IP :

@IP source :192.31.25.1

@IP de destination :192.31.25.12

ICMP :

Type : 0x0800

*ARP(request)

ETH | ARP

ETH	ARP
@MAC destination : 08:00:27:fc:19:ac	Type : 0x0806
@MAC source : 08:00:27:8e:a5:20	

ETH

@MAC destination : 08:00:27:fc:19:ac

@MAC source : 08:00:27:8e:a5:20

ARP

Type : 0x0806

*ARP(réponse)

ETH

@MAC de destination : 08:00:27:8e:a5:20

@ MAC source : 08:00:27:fc:19:ac

ARP

Type : 0x0806

ETH	ARP
@MAC de destination : 08:00:27:8e:a5:20	Type : 0x0806
@ MAC source : 08:00:27:fc:19:ac	

3. Pourquoi les @ MAC et IP de destination sont-elles associées ?

Parce que le prochain saut (@MAC) est aussi destination finale du message icmp (@IP). On a @MAC de destination = @MAC Passerelle RTBox2 (prochain saut), et @IP destination = @IP Passerelle RTBox2 (destination finale).

Analyse de trames ARP et ICMP :

1- traceroute 172.31.35.9

```
root@rt-mv:/home/administrateur# traceroute 172.31.35.9
traceroute to 172.31.35.9 (172.31.35.9), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.31.25.1 (192.31.25.1)  0.711 ms  0.623 ms  0.575 ms
 2  172.31.16.1 (172.31.16.1)  2.001 ms  1.942 ms  1.888 ms
 3  192.168.253.57 (192.168.253.57)  1.668 ms  1.819 ms  1.678 ms
 4  * * *
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
 8  * * *
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
30  * * *
```

2- Capture Wireshark :

Filter: icmp arp						
Expression... Clear Apply Save						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	9.472215	PcsCompu_8e:a5:20	Broadcast	ARP	60	Who has 192.31.25.1? Tell 192.31.25.12
3	9.472232	PcsCompu_fc:19:ac	PcsCompu_8e:a5:20	ARP	42	192.31.25.1 is at 08:00:27:fc:19:ac
15	24.735188	PcsCompu_86:9f:22	PcsCompu_fc:19:ac	ARP	60	Who has 192.31.25.1? Tell 192.31.25.13
16	24.735214	PcsCompu_fc:19:ac	PcsCompu_86:9f:22	ARP	42	192.31.25.1 is at 08:00:27:fc:19:ac
19	26.927921	192.31.25.12	172.31.35.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0005, seq=1/256, ttl=64